

Hammadi Saoudi

Élève ingénieur en AI & Data Science | Télécommunications

✉ Hammadi.saoudi@etudiant-enit.utm.tn | 📞 +216 53 995 330 | 📍 Tunis, Tunisie | 🔗 LinkedIn | 🐙 GitHub | 🌐 Portfolio

Formation

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) Mastère en Traitement de l'Information et Complexité du Vivant	2026 – Présent
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) Diplôme National d'Ingénieur en Télécommunications Spécialité : <i>Data Science for Intelligent Communication</i>	2024 – Présent
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs d'El Manar (IPEIEM) Cycle Préparatoire en Mathématiques – Physique	09/2022 – 05/2024

Axes de recherche et compétences techniques

- **Machine Learning & Data Science** : Classification, Régression, Clustering, Feature Engineering, Data Preprocessing, Big Data, Data Mining, Signal Processing.
- **Deep Learning** : ANN, CNN, RNN, Vision Transformers (ViT), Data Augmentation, Explainable AI.
- **Frameworks & Bibliothèques** : PyTorch, TensorFlow, Keras, JAX, Scikit-learn, NumPy, OpenCV.
- **Computer Vision** : Classification d'images, Object Detection, Segmentation (image/vidéo/instance), Object Tracking, analyse de trajectoires, Vision 3D.
- **Traitement du Signal & Imagerie** : Signaux EEG, prétraitement d'images, Image Quality Assessment.
- **Programmation** : Python, C/C++, MATLAB/Octave, Java/JEE.
- **MLOps & AutoML** : Apache Airflow, MLflow, BentoML, AutoGluon, Docker, REST APIs.
- **Réseaux & Bases de Données** : TCP/IP, Routage, Switching, MySQL, MongoDB, SQL, NoSQL.

Projets de recherche académiques

Early DR Detection Using Quality-Aware Adaptive Feature Fusion and Explainable AI	2026
— Pipeline de détection de la rétinopathie diabétique (5 grades, APTOS 2019) : Image Quality Assessment, amélioration adaptative (CLAHE, Gamma Correction, Unsharp Masking) et classification via EfficientNet-B3 pré-entraîné.	
— Travail de recherche : stratégie d'amélioration conditionnée par la qualité, gestion du déséquilibre (WeightedRandom-Sampler, Label Smoothing), Data Augmentation, TTA et analyse d'ablation.	
— Approche XAI (HiResCAM, ScoreCAM) : 84.55% accuracy, QWK = 0.9034, Macro Recall = 0.70.	
Explainable Diabetic Retinopathy Diagnosis Using a Hybrid CNN-ViT	2025
— Architecture hybride Swin Transformer + EfficientNet-B0, fusion par Cross-Attention pour classification à 5 grades.	
— Prétraitement/augmentation (crop, contraste, CLAHE, rotations) et Focal Ordinal Loss pour exploiter l'ordre des grades.	
— Fine-tuning (AdamW, CosineAnnealingWarmRestarts) et Grad-CAM ; 75% accuracy, QWK = 0.7944.	
Architectures de Deep Learning pour la classification des maladies neurodégénératives	2025
— Étude comparative ANN/CNN/RNN/LSTM et revue sur l'utilisation des signaux EEG pour la détection des maladies neurodégénératives.	
— Pipeline Parkinson (corrélation, sélection de caractéristiques, standardisation) : régression logistique et ANN (Adam, ReLU/Sigmoid, BCE, Early Stopping) – 82% accuracy, F1 = 0.81.	
Vehicle Detection, Segmentation & Tracking	2026
— Pipeline combinant YOLOv8 (détection/segmentation d'instances) et ByteTrack (multi-objets) sur vidéos embarquées.	
— Segmentation temps réel des véhicules/piétons, IDs persistants et suivi des trajectoires pour surveillance routière et conduite autonome.	

Expérience

Plateforme No-Code IA pour Orange Tunisie	07/2026 – 08/2026
— Conception d'une plateforme No-Code intelligente pilotée par un agent conversationnel LLM (Flowise) pour automatiser la création de pipelines Machine Learning.	
— Orchestration de bout en bout du pipeline MLOps via Apache Airflow, pilotant l'intégralité du flux depuis l'ingénierie des données jusqu'à l'entraînement et le déploiement des modèles.	
— Mise en place d'une infrastructure MLOps complète (AutoGluon, MLflow, BentoML) pour l'entraînement adaptatif, le versioning (Model Registry) et le déploiement d'API REST interfacées avec un Dashboard React.	
Poursuit Aerospace Tunisia	08/2025
— Analyse de l'infrastructure informatique et réseau	
— Participation à des projets d'amélioration continue.	

Certifications & Langues

Certifications : CCNA Introduction to Networks – CCNA Switching, Routing, and Wireless Essentials
Langues : Français (B2) – Anglais (B2)

Intérêts

Lecture technique : *Deep Learning with Python* – **Clubs** : IEEE, G2FOSS – **Activité** : Arbitre de football